اسم الطالبه : كنزي ياسر شعبان الحماقي الزكي

الرقم الجامعي : 2501241

عنوان التقرير : الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين.

Generative Artificial Intelligence as an Assistant for Developers.

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

مقدمة:

لا يكاد يمضي يوم إلا ونسمع فيه عن ظهور اختراع جديد من هنا وطفره علمية من هناك أمست التكنولوجيا عنصرا أساسياً في حياتنا تشاركنا يومياتنا وتساعدنا في معظم أعمالنا ومهامنا سواء السهلة منها او الصعبة بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من شخصيتنا وذواتنا الي درجه انه يصعب علينا تخيل الحياه من دونها. لم يقتصر الأمر على ذلك فقط وانما تعدى الامر لأبعد من ذلك بكثير اذ أضحت هذه التكنولوجيا تعرف عنا اضغاف ما نعرفه عنها. وفي حضره هذا الانغماس التقني تتلاشى حدود الخصوصيه وتتكسر جدران التفرّد الانساني بقوة امواج التطفل التكنولوجي ممثله بتطبيقات مثل **Chat GPT** او **Gemini** نراها من وجهها المعلن مفيده ولطيفه الا ان لها وجهاً مخيفاً اخر يصعب تصديقه. لتتحول بذلك جميع معلوماتنا وصورنا واهتمامتنا وقائمه اصدقائنا لمجرد قيم رقميه محصوره بين الصفر أو الواحد !

ولكن دعونا لا نركز على الجوانب السيئه فقط ولنأخذ نصف الكأس الممتلئ في الحقيقه وعلى الرغم من كثرة الأخطار المترتبه على خصوصيه الفرد بكل تقنيه جديده الا انه لا بدَ لنا بان نعترف ان لهذه التكنولوجيا فضلاً كبيراً في تطور الكثير من المجالات والعلوم الماديه والنظريه ومساعدتنا في فهم وشرح اكواد الويب الأساسيه للمبتدئين.

تكمن اهميه هذا التقرير في تسليط الضوء على هذه الثروه التقنيه وكيف يمكن للطالب المبتدئ استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح كمعلم رقمي يبسط له الاكواد بدلاً من الاعتماد عليها كأداه للنسخ الأعمى. وبناءَ على ذلك سيتم تقسيم هذا التقرير الى عدة محاور رئيسيه حيث سنناقش اولاً مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأليه عمله البرمجيه ثم نستعرض تطبيقاته العمليه في شرح لغات الويب الاساسيه (**CSS, JavaScript ,HTML**) وكيفيه صياغه الأوامر بدقة وصولاً الى التدفيق التفاعلي للأخطاء ونختم التقرير بأبرز التحديات والقيود التقنيه والأمنيه التي يجب على المطور الانتباه إليه

عرض الموضوع

تكمن الفائده الجوهريه لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل (**Gemini and Chat GPT**) في قدرتها على تفكيك المفاهيم البرمجيه الصعبه داخل لغات الويب الاساسيه وشرحها للمبتدئين عبر سياقات تفاعليه مدعومه بالامثله العمليه

اولاً : الأليات التعليميه لتبسيط الأكواد وشرح المفاهيم

أثبتت الدرسات التربويه في مجال التعليم البرمجي أن النماذج الذكيه تقدم ثلاث خدمات أساسيه للمبتدئين

- التوليد الفوري للهياكل البرمجيه **(code generation)**: تتيح للمبتدئ الحصول على قوالب بناء واجهات الويب الأساسيه مثل(قوالب جداول **HTML** ونماذج تسجيل الدخول بال**CSS**) بناءً على طلبات نصيه بسيطه مما يختصر عقبة البدايه الإحباطيه لدى المبرمجين الجدد
- استخدام التشبيهات والمجازات الواقعيه (**Analogies**): تبرع هذه النماذج في تفكيك المفاهيم البرمجيه الجافه وتحويلها إلى أفكار ملموسه مثل(تشبيه بناء موقع الويب ببناء منزل حيث يمثل**HTML** الاعمده ويمثل **CSS**الطلاء ويمثل **JavaScript** التفاعل والكهرباء
- التفكك السطري للكود (**code Explanation**) : يمتلك كل من **Chat GPT** و**Gemini** القدره على قراءة كود مجهول للمبتدئ وتوفير شرح تفصيلي ووظيفي لكل وسم (**Tag**) او خاصيه (Property) وسياق استخدامها.

سؤال المستخدم:
"أنا مبتدئ، ماذا يفعل هذا الكود باختصار؟"

```html
<button>اضغط هنا</button>
```

```css
button {
  background-color: blue;
  color: white;
}
```

إجابة الذكاء الاصطناعي:

إلى هذا الكود يصنع **زراً أزرق اللون** مكتوباً عليه باللون الأبيض.

* **HTML (`<button>`)**: يصنع الزر نفسه ويكتب عليه "اضغط هنا".
* **CSS (`background-color: blue;`)**: يغير لون خلفية الزر إلى الأزرق.
* **CSS (`color: white;`)**: يغير لون الكلمات داخل الزر الأبيض.

ثانياً : رصد الأخطاء البرمجيه والتعلم منها (Debugging)

وفقاً للأبحاث التطبيقيه في هندسه البرمجيات فإن أكبر عائق يؤدي لترك المبتدئين للتعلم هو العجز عن معالجة الاخطاء (Bugs) توفر النماذج الذكيه بيئة دعم فوري من خلال :

- تحديد موقع الاخطاء بدقه : مثل نسيان إغلاق الوسوم أو كتابة الفواصل المنقوطه الخطأ بال CSS . ### سؤال المستخدم:
- "الزر لا يتلون بالأحمر، أين الخطأ؟"
-
- ```css
- button {
- background-color: red
- color: white;
- }
- ```
-
-
- ---
-
- ### إجابة الذكاء الاصطناعي (تحديد الخطأ):
- الخطأ في **السطر الثاني**: لقد نسيتِ وضع **الفصلة المنقوطة (;)** في نهاية كلمة `red`.
-
- **الكود الصحيح:**
- ```css
- button {
- background-color: red;
- color: white;
- }
- ```
-
-
-

الشرح البنائي للخطأ : بدلاً من تقديم الحل البرمجي مباشرة يمكن توجيه النماذج لشرح "لماذا" يمنع هذا الخطأ الكود من العمل لضمان عدم تكراره .

ثالثاً : دراسة مقارنة وأفضل الممارسات (بناءً على الأبحاث)

أظهرت دراسة مقارنه جامعة زغرب عام 2025 لتقييم كفاءة نموذجي Gemini 2.5 Pro and GPT_40 في تطوير واجهات الويب الأماميه للمبتدئين والمطورين النتائج التاليه :

- **Gemini (من Google)**: تميزت نماذج جيميني في تقديم تفسيرات منظمه تلتزم بالمعايير القياسيه للويب مع دمج قوي للمصادر الخارجيه والوسائط المتعدده (Multimodal Feedback).

سؤال المستخدم:
"ماذا يعني هذا الكود؟"

```html
<h1>مرحباً بك</h1>
```

إجابة الذكاء الاصطناعي:
هذا الكود يقوم بـ **كتابة عنوان رئيسي كبير وبخط عريض** في صفحة موقعك.

* **`<h1>`**: تعني عنوان رئيسي (Heading 1)، وهو أكبر حجم خط للعنوان في الويب.
* **`</h1>`**: وسم الإغلاق، ويخبر المتصفح أن العنوان قد انتهى هنا.

- **Chat GPT (من OpenAI)**: تميزت نماذج شات جي بي تي بالمرونه العاليه في فهم المدخلات الغامضه للمبتدئين وتقديم حلول برمجيه سريعه ومباشره قابله للاستخدام الفوري

سؤال:
"كيف أغير لون النص؟"

إجابة شات جي بي تي:
استخدم هذا الكود:

```css
color: red;
```

* **`color`**: تعني لون النص. * **`red`**: اللون المختار (أحمر).

المراجع التى اعتمدت عليها فى كتابة التقرير :

1. اكاديميه حسوب .
2. Google Scholae الباحث العلمي من جوجل.
3. Code Generation التوليد الفوري للهياكل البرمجيه .